

DAT 4기 캡스톤 프로젝트 보고서

얼굴인식을 통한 사용자 식별 기능 구현

DAT 4기

Control V

김준휘

김희원

원시현

이체영



DAT 4기 캡스톤 프로젝트 보고서

얼굴인식을 통한 사용자 식별 기능 구현

Implementing User Identification Using Facial Recognition

이 보고서를 캡스톤 프로젝트 보고서로 제출합니다.

2024년 11월 30일

DAT 4기

Control V

김준휘

김희원

원시현

이체영

DAT 4기 캡스톤 프로젝트 보고서



얼굴인식을 통한 사용자 식별 기능 구현

국문 요약

본 연구에서는 얼굴을 인식하고 미리 정의된 데이터베이스와 일치시켜 이미지에서 개인을 식별하도록 설계된 얼굴 인식 모델을 소개합니다. 데이터베이스에 없는 얼굴의 경우 모델은 “알 수 없음”으로 표시합니다. 이 연구에서는 훈련과 검증을 위해 80:20으로 분할된 데이터 세트를 사용했습니다. 주요 구성에는 배치 크기 8과 얼굴 특징 표현을 위한 128차원 임베딩이 포함됩니다. 얼굴 인식 작업에서 높은 정확도를 인정받은 ArcFace 알고리즘을 사용하여 얼굴 이미지를 512차원 특징 벡터로 변환하고 코사인 유사성을 통해 정밀한 매칭을 보장했습니다. 그 결과 학습 및 검증 손실이 시간이 지남에 따라 지속적으로 감소하여 효과적인 학습과 일반화가 이루어졌음을 보여줍니다. 그러나 4명의 개인 이미지로만 구성된 제한된 데이터 세트 크기는 더 광범위하고 다양한 데이터 세트를 사용한 추가 연구의 필요성을 강조합니다. 미세 조정을 통해 개선하면 모델 성능을 크게 향상시킬 수 있을 것으로 기대됩니다. 향후 연구 방향에는 데이터 세트 확장, 실시간 애플리케이션을 위한 알고리즘 최적화, 이미지 해상도 및 데이터 프라이버시와 같은 문제 해결이 포함됩니다. 이 연구는 사용자 식별에 있어 자동화된 얼굴 인식의 잠재력을 보여주며, 교육 분야와 그 너머로 응용 분야를 확장할 수 있는 기반을 마련합니다.

Abstract

This study presents a facial recognition model designed to identify individuals from images by recognizing faces and matching them to a pre-defined database. For faces not in the database, the model labels them as "unknown." The research employed a dataset divided into an 80:20 split for training and validation. Key configurations include a batch size of 8 and a 128-dimensional embedding for facial feature representation. The ArcFace algorithm, recognized for its high accuracy in face recognition tasks, was utilized to convert facial images into 512-dimensional feature vectors, ensuring precise matching through cosine similarity. The results demonstrate consistent decreases in both training and validation loss over epochs, indicating effective learning and generalization. However, the limited dataset size, comprising images of only four individuals, highlights the need for further research with a broader and more diverse dataset. Enhancements through fine-tuning are expected to significantly improve model performance. Future directions involve scaling the dataset, optimizing the algorithm for real-time applications, and addressing challenges like image resolution and data privacy. This work showcases the potential of automated facial recognition in user identification and lays a foundation for expanding its application in education and beyond.

DAT 4기

Control V

김준휘 김희원 원시현 이체영



Data Analysis & Technology



목 차

제 1장 서론	1
제 1절 연구 배경	1
제 2절 연구 목적	2
제 3절 선행 연구	3
제 2장 데이터	5
제 1절 데이터 수집	5
제 2절 데이터 전처리	5
제 3장 방법론	7
제 1절 Face Analysis	7
제 2절 방법론	8
제 4장 결론	13
제 1절 연구 결과	13
제 2절 한계점 및 향후 연구방향	15
참고문헌	16
국내문헌	16
국외문헌	17



그림 목차

[그림 1] 얼굴인식 모델 연구 필요성	1
[그림 2] DB에 없는 인물의 사진 입력 결과	12
[그림 3] epoch에 따른 training loss와 validation loss	13



제 1장 서론

제 1절 연구 배경

최근 다양한 생체인식 시스템이 시장에 나오면서 많은 각광을 받고 있다. 생체인식 시스템은 각각의 사람과 식별 할 수 있도록 생체 정보를 받아 개인의 정보를 식별하는 시스템이다. 생체인증에는 지문, 홍채, 망막, 정맥, 얼굴, 목소리, 걸음걸이 등이 사용된다. 이중 현재 가장 상용화 된 것은 지문인식, 얼굴인식, 홍채 등으로 뽑을 수 있다. 그러나 최근 얼굴인식을 통한 생체인식 기술들이 대두되고 있다. 생체인식은 접촉을 하지 않고 거부감 없이 사용 된다는 점이 가장 매력적인 점이다. 얼굴인식 기술은 카메라를 통해서 영상들을 받으면 이 영상을 관리 시스템에 저장된 데이터베이스 안 정보들과 비교를 통해 구분하는 기술이다. 초기의 얼굴인식 기술을 응용한 분야는 출입 통제 시스템, 접근 권한을 제어하는 등 단순한 응용에만 사용 되었다. [1] 안예찬 외, 2015

그러나 최근 강력범죄의 증가와 같은 사건은 얼굴인식 기술을 이용한 지능형 CCTV 등이 범죄 예방에 핵심적인 도구로 자리 잡게 하고 있는데 특히 공공장소 및 무인 매장, 공항 등에서의 신분 확인과 출입 관리는 얼굴인식 기술의 주요 활용 사례로 주목받고 있다. 이런 요구로 인해 얼굴인식 솔루션의 판매량이 꾸준히 증가하고 있으며, 보안 분야에서 핵심 기술로 자리 매김 하고 있다



최근 발생하고 있는
강력범죄 예방을 위해
필요한 보완책은 무엇인가요?



[그림 1] 얼굴인식 모델 연구 필요성

제 2절 연구 목적

본 연구의 목적은 입력된 이미지에서 얼굴을 인식하여 출석 체크를 수행하는 모델을 개발하는 것이다. 이 모델은 학습된 얼굴 인식 모델을 통해 얼굴을 판단하고, 데이터베이스에 없는 얼굴은 도강 인원으로 처리한다. 연구 과정은 다음과 같다. 첫째, 입력된 이미지에서 얼굴 영역을 추출하는 얼굴 검출(Face Detection) 과정, 둘째, 얼굴의 주요 랜드마크 포인트(눈, 코, 입, 얼굴 윤곽)를 추출하는 얼굴 정렬(Face Alignment) 과정, 셋째, 랜드마크 포인트를 기준으로 얼굴 영역을 회전시켜 얼굴 매칭이 가능하도록 만드는 얼굴 정규화(Face Normalization) 과정, 넷째, 얼굴 영역을 임베딩하여 512차원의 특징 벡터로 표현하는 얼굴 표현(Face Representation) 과정, 마지막으로, 입력된 이미지 속 얼굴이

누구인지 판단하기 위해 특징 벡터 간 유사도를 계산하는 얼굴 비교(Face Matching) 과정으로 구성된다.

이 연구를 통해 기대할 수 있는 주요 효과는 출석 관리의 효율성 향상이다. 얼굴 인식 기술을 활용한 자동 출석 체크 시스템을 구현함으로써 기존의 수동적 출석 체크 방식에 비해 시간과 인력을 절감할 수 있다. 관리자는 자동화된 시스템을 통해 출석을 신속하고 정확하게 기록할 수 있으며, 학생들도 출석을 간편하게 처리할 수 있다. 또한 얼굴 인식 기술로 출석 체크에서 발생할 수 있는 대리 출석을 예방할 수 있다. 이를 통해 출석 관리의 공정성과 신뢰성을 높일 수 있으며, 학생들의 부재를 효과적으로 모니터링하고 관리할 수 있다. 자동화된 시스템은 출석에 소요되는 시간을 단축시켜 학생들에게 더 많은 학습 시간을 제공하고, 교수진과 관리자의 업무 효율성을 제고하는 데 기여할 것이다. 또한 최신 기술을 교육 환경에 도입하는 혁신적인 시도로, 교육 분야의 디지털 전환을 촉진하고, 향후 다양한 응용 분야에서 얼굴 인식 기술의 활용 가능성을 확장하는 기회를 제공할 것이다. 이와 같은 효율적이고 정확한 출석 관리 시스템은 교육 현장의 신뢰성을 높이고, 모든 구성원이 원활하게 소통하며 운영할 수 있도록 기여할 것이다.

제 3절 선행 연구

본 연구에서는 ArcFace 모델을 활용한 얼굴인식 기법을 기반으로 연구를 진행하였다. ArcFace 모델은 Additive Angular Margin Loss를 도입하여 클래스 간 분리도를 극대



화하고, 동일 인물의 특징은 가깝게, 다른 인물의 특징은 멀리 배치하여 높은 정확도를 달성하는 얼굴인식 기술로 널리 활용되고 있다[2] 박지희 외, 2023). 이러한 ArcFace 모델에 대한 선행연구를 바탕으로, 본 연구는 이를 확장 및 응용하여 더욱 효율적인 얼굴인식 시스템을 제안하고자 한다.



제 2장 데이터

제 1절 데이터 수집

본 프로젝트를 위해 팀원들의 얼굴 사진을 수집하였다. 각 팀원 별로 100장씩 준비하여 총 400장의 이미지를 확보하고자 하였으나, 전처리 과정에서 일부 사진이 누락되는 현상이 발생할 수 있음을 고려하여 초기 수집 단계에서 400장보다 더 많은 사진을 확보하였다. 사진은 다양한 환경과 각도에서 촬영하여 데이터의 다양성을 높이는 데 중점을 두었으며, 자연광, 실내 조명 등 여러 조건에서 촬영된 이미지를 포함하도록 하였다. 이를 통해 다양한 표정과 머리 각도를 반영하여 실제 환경에서의 활용 가능성을 높이는 데 중점을 두었다.

제 2절 데이터 전처리

수집한 얼굴 사진은 OpenCV 라이브러리를 활용하여 전처리 과정을 거쳤다. 먼저 Face Alignment 기술을 적용하여 얼굴 영역을 정렬하고 정규화하였다. Face Alignment는 눈, 코, 입 등 주요 얼굴 특징점(Facial Landmarks)을 기반으로 얼굴이 기울어진 정도를 보정하고, 일관된 방향으로 정렬함으로써 모델 학습의 효율성을 높이는 데 기여한다.

정렬된 이미지는 모델 입력 형식에 맞추기 위해 112×112 픽셀 크기로 리사이징 및 크롭(Crop)하였다. 이 과정은 얼굴 영역을 중심으로 하여 불필요한 배경 정보를 제거하고, 주



요 특징이 고르게 포함되도록 설계되었다. 전처리가 완료된 결과, 약 400장의 얼굴 이미지가 최종적으로 데이터베이스에 저장될 준비를 마쳤다.

이 프로젝트의 핵심 목표는 얼굴 인식 모델을 활용하여 입력된 얼굴 사진이 데이터베이스에 존재하는지 여부를 판단하고, 동일 인물 여부를 라벨링(Labeling)하며 낯선 사람을 식별하는 것이다. 이를 위해 전처리된 데이터를 기반으로 사진쌍을 생성하는 작업을 수행하였다.

1. 사진쌍 생성

전처리가 완료된 얼굴 이미지를 활용하여 동일 인물 여부를 판단할 수 있는 사진쌍을 구성하였다. 팀원별로 데이터를 개별 폴더에 저장하였으며, 이를 활용하여 다음과 같은 방식으로 총 400쌍의 사진쌍을 생성하였다.

- **동일 인물 사진쌍(Label: 1):** 같은 폴더에서 임의로 선택된 두 장의 사진을 사용하여 생성하였다. 동일 인물의 다양한 모습이 포함될 수 있도록 랜덤한 이미지를 조합하였다.
- **다른 인물 사진쌍(Label: 0):** 서로 다른 폴더에서 랜덤하게 선택된 두 장의 사진을 조합하여 생성하였다. 이 조합은 다양한 얼굴 간의 차이를 학습하도록 돕는다.

2. 사진쌍 구성 비율

동일 인물과 다른 인물로 라벨링된 사진쌍은 각각 200쌍씩 생성하였으며, 총 400



쌍의 데이터셋을 확보하였다. 이렇게 생성된 사진쌍은 모델 학습의 입력 데이터로 사용되어, 이후 얼굴 식별 및 비교 작업의 성능을 검증하는 데 활용된다.



제 3장 방법론

제 1절 Face Analysis

본 연구는 ArcFace 알고리즘을 활용하여 사용자 얼굴을 데이터베이스와 비교하고, 동일인 여부를 판별하는 얼굴인식 시스템을 설계하고 구현하였다. 얼굴인식 기술은 보안, 사용자 인증, 스마트 기기 등 다양한 분야에서 중요성이 높아지고 있으며, 정확성과 효율성을 만족시키는 알고리즘 개발이 핵심 과제로 부각되고 있다. ArcFace는 ResNet-100 구조를 기반으로 설계된 딥러닝 모델로, 얼굴 이미지를 512차원의 고차원 임베딩 벡터로 변환한다 [3] Deng et al., 2019. 이 벡터는 얼굴 이미지를 고유하게 표현하며, 데이터베이스에 저장된 벡터와의 거리 계산을 통해 얼굴 간의 유사도를 평가한다. ArcFace는 학습 과정에서 Additive Angular Margin Loss를 사용하여 동일인 간 벡터를 가깝게 하고, 비동일인 간의 벡터를 멀게 형성하여 높은 구분력을 제공한다 [3] Deng et al., 2019; [4] He et al., 2016. 이를 통해 얼굴인식 분야에서 ArcFace는 정확도와 효율성을 모두 확보한 대표적인 알고리즘으로 자리잡았다.

본 연구에서는 ArcFace 알고리즘의 강점을 바탕으로 다음과 같은 과정을 통해 얼굴 데이터를 분석하였다.

- 임계값 설정:



동일인 여부를 판단하기 위해 ArcFace로 생성된 임베딩 벡터 간 코사인 거리를 계산하고, 0.5를 임계값으로 설정하였다. 이 값은 동일인 벡터 간 평균 거리와 비동일인 벡터 간의 평균 거리를 고려하여 결정되었다.

- 평가 기준:

두 임베딩 벡터 간 코사인 거리가 임계값 이하인 경우, 두 얼굴 이미지를 동일 인물로 판단하고, 임계값 초과 시에는 비동일인으로 판단하였다. 이 방식은 거리 계산의 효율성과 높은 정확도를 동시에 만족시켰으며, ArcFace의 학습 특성에도 부합하였다 [3] Deng et al., 2019.

- 라벨링 방식:

데이터베이스에 저장된 사용자 얼굴은 해당 인물의 이름으로 저장되었으며, 입력된 얼굴 이미지가 데이터베이스 내 저장된 벡터와 비교하였을 때의 결과가 임계값을 초과하면 'unknown'으로 라벨링하였다. 이를 통해 시스템은 등록된 사용자를 정확히 식별하는 동시에, 데이터베이스에 없는 사용자를 효과적으로 분류할 수 있었다.

제 2절 방법론



본 연구의 얼굴 인식 시스템은 ArcFace 알고리즘을 기반으로 설계되었으며, 데이터 처리, 임베딩 벡터 생성, 동일인 여부 판단, 사용자 분류의 4단계로 구성된 체계적인 파이프라인을 따른다. 각 단계는 얼굴 데이터를 정밀히 분석하고 효율적으로 처리하기 위해 설계 되었다.

1. 데이터 처리 및 사진쌍 생성

본 연구에 사용된 데이터는 총 400장의 얼굴 이미지로 구성되었으며, 연구팀이 직접 전처리를 수행하여 데이터를 정제하였다. ArcFace 모델의 입력 형식에 맞추기 위해 모든 이미지를 112 x 112 픽셀로 정렬하고 크롭하였다. 이미지 전처리는 OpenCV와 dlib 라이브러리를 활용하여 진행하였다. 전처리를 통해 얼굴 영역 이외의 불필요한 정보를 제거하여 모델이 얼굴 특징에만 집중하도록 유도하고, 얼굴 인식 모델이 최적의 성능을 발휘할 수 있도록 설계되었다. 전처리된 데이터를 기반으로 인물별 100장의 얼굴 이미지에서 랜덤하게 두 이미지를 선택하여 사진쌍을 구성하였다. 동일한 인물의 두 이미지를 조합하여 200쌍을 생성하고, 서로 다른 인물의 두 이미지를 조합하여 200쌍을 생성하여 총 400쌍의 데이터를 구성하였다.

2. ArcFace 기반 임베딩 벡터 생성

ArcFace는 ResNet-100 기반의 딥러닝 모델로, 입력된 얼굴 이미지를 512차원의 고차원 임베딩 벡터로 변환한다. 이 벡터는 각 얼굴 이미지의 고유한 특징을

고차원 공간에서 표현하며, 동일인 여부를 판단하기 위한 유사도 계산의 기반이 된다. ArcFace는 학습 과정에서 Additive Angular Margin Loss를 활용하여 동일인 간의 임베딩 벡터는 고차원 공간에서 가깝게 위치시키고, 비동일인 간의 임베딩 벡터는 멀리 떨어뜨리는 방식으로 학습된다. 이러한 학습 구조는 동일인과 비동일인의 구분력을 극대화하며, 얼굴인식 정확도를 높이는 데 기여한다 [3] Deng et al., 2019.

본 연구에서는 전처리된 얼굴 이미지를 ArcFace 모델의 입력값으로 활용하여 임베딩 벡터를 생성하였다. 각 사진쌍에 대해 ArcFace 모델을 통해 512차원의 임베딩 벡터를 얻었으며, 이 벡터는 얼굴 이미지의 고유한 특징을 정량적으로 표현하는 역할을 한다. 생성된 임베딩 벡터는 이후 동일인 여부 판단을 위한 유사도 계산의 입력값으로 사용되었다. 이를 통해 얼굴 간의 특징적 차이를 정밀하게 평가하고, 동일인 여부를 판별하는 기초 데이터를 확보할 수 있었다.

3. 동일인 여부 판단

ArcFace 모델을 통해 생성된 임베딩 벡터 간의 유사성을 평가하기 위해 코사인 거리 기반의 계산 방식을 사용하였다. 코사인 거리는 두 벡터간의 방향적 유사성을 측정하며, ArcFace 알고리즘에서 학습된 특징 벡터의 구분력을 극대화하는 데 적합하다. 벡터 간의 각도가 작을수록 동일인일 가능성이 높고, 각도가 클수록 비동일인일 가능성이 높다고 판단한다. 본 연구에서는 동일인 여부를 판단하기 위한 기준으로 0.5를 임계값으로 설정하였다. 코사인 거리 값이 0.5 이하이

면 두 얼굴 이미지를 동일인물로 판단하였으며, 0.5 초과일 경우 비동일인물로 분류하였다.

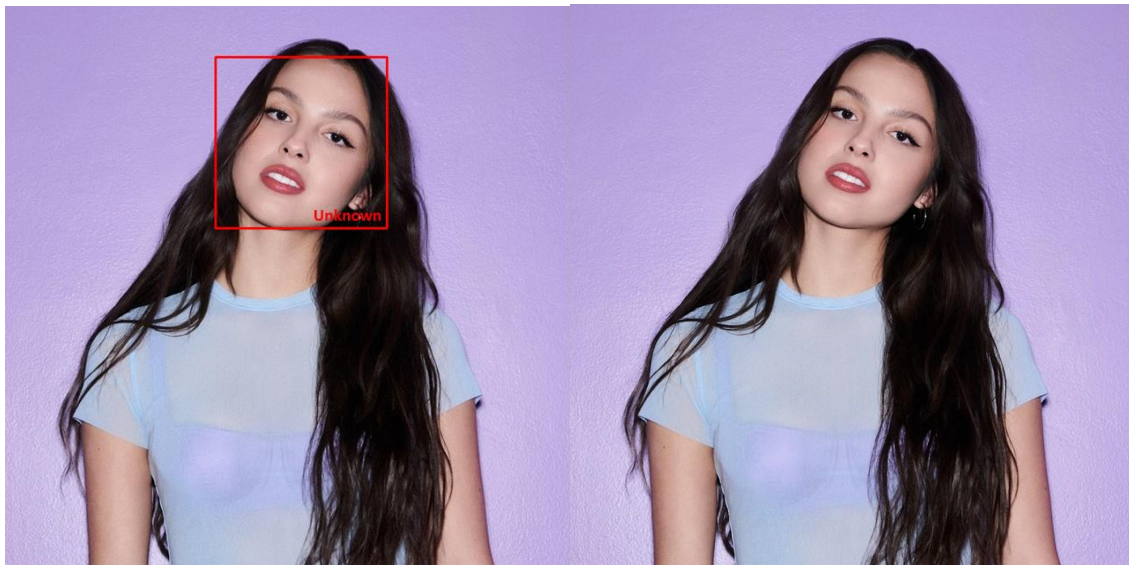
4. 사용자 분류

ArcFace 모델을 통해 생성된 얼굴 이미지의 임베딩 벡터는 데이터베이스에 저장된 각 사용자의 평균 임베딩 벡터와 비교되어 사용자를 분류한다. 데이터베이스는 등록된 사용자의 여러 얼굴 이미지를 바탕으로 계산된 평균 임베딩 벡터를 포함하고 있으며, 이는 해당 사용자의 얼굴 특징을 대표하는 값으로 사용된다. 분류 과정에서는 입력된 임베딩 벡터와 데이터베이스에 저장된 모든 평균 임베딩 벡터간의 코사인 유사도를 계산하고, 가장 높은 유사도를 찾는다. 이때, 코사인 유사도가 임계값 이하인 경우에는 해당 평균 임베딩 벡터에 해당하는 사용자를 동일인으로 분류한다. 반면, 모든 평균 임베딩 벡터와의 유사도가 임계값보다 높으면 해당 사용자는 데이터베이스에 등록되지 않은 사람으로 간주하고 'unknown'으로 라벨링한다. 이 과정은 ArcFace 모델이 학습한 고차원 특징 벡터의 구분력을 최대한 활용하여 사용자 식별의 정확도를 높인다. 또한, 평균 임베딩 벡터를 지속적으로 업데이트함으로써 새로운 데이터와 환경에 적응할 수 있는 유연성을 제공한다. 이를 통해 시스템은 데이터베이스에 등록된 사용자를 효과적으로 식별하고, 등록되지 않은 사용자를 배제하여 신뢰성을 보장한다.



제 4장 결론

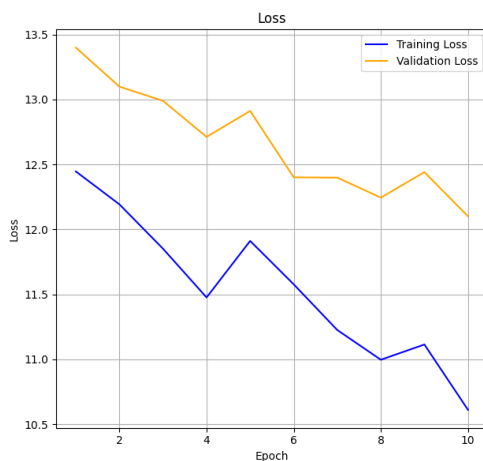
4.1 연구결과



[그림 2] DB에 없는 인물의 사진 입력 결과
좌 - label이 unknown인 출력값, 우- 입력 이미지

본 연구에서는 제안된 얼굴 인식 모델의 성능을 검증하기 위해 데이터를 학습 및 검증 세트로 분할하여 실험을 진행하였다. 전체 데이터셋의 20%를 검증 세트로 사용하였으며, 나머지 80%는 학습 세트로 활용하였다. 학습은 배치 사이즈를 16으로 설정하여 진행하였으며, 모델의 효율적인 특성 추출을 위해 임베딩 차원의 크기는 128로 설정하였다. 학습 중 사용된 주요 하이퍼파라미터로는 옵티마이저 Adam, 활성화 함수 Relu 등이 있다.

모델의 학습 성능은 손실 함수(loss)의 변화를 통해 평가하였다. 학습이 진행됨에 따라 손실 값과 검증 손실 값 모두 꾸준히 감소하는 경향을 보였으며, 이는 모델이 점진적으로 더 나은 얼굴 특징 표현을 학습하고 있음을 시사한다. [그림3]은 학습 손실과 검증 손실의 변화를 시각적으로 나타낸 것이다. 그래프에서 알 수 있듯이 초기 학습 단계에서는 손실 값이 급격히 감소하였으며, 이후 점차 완만한 감소 추세를 보였다. 검증 손실 또한 학습 손실과 유사한 경향을 나타냈으며, 이는 모델이 과적합(overfitting) 없이 적절히 일반화되고 있음을 나타낸다. 특히, 현재 사용된 데이터셋과 학습 설정에서도 양호한 성능을 보였으나, 추가적인 데이터를 확보하고 모델의 파인 튜닝을 진행한다면 더욱 향상된 성능을 기대할 수 있다. 구체적으로, 학습 데이터의 양을 늘림으로써 모델이 다양한 얼굴 특징을 학습할 기회를 제공할 수 있다. 또한, 파인 튜닝을 통해 데이터셋에 보다 최적화된 가중치를 학습할 수 있을 것이다.



[그림 3] epoch에 따른 training loss와 validation loss

결론적으로, 제안된 모델은 제한된 데이터와 환경에서도 얼굴 인식 작업에서 일정 수준의 성능을 달성할 수 있음을 보여주었다. 향후 연구에서는 더 큰 규모의 데이터셋과 다양한 하이퍼파라미터 최적화를 통해 보다 우수한 결과를 얻을 수 있을 것으로 기대된다.

4.2 한계점 및 향후 연구 방향

본 연구에서는 사진에서 얼굴을 인식하고, 데이터베이스에 등록된 사람은 이름으로, 등록되지 않은 사람은 'unknown'으로 표시하는 모델을 개발하였다. 실험을 통해 모델이 특정한 조건에서 높은 정확도를 보였음을 확인하였으나 몇 가지 한계점이 존재한다.

첫째, 모델 학습에 사용된 얼굴 dataset이 4명으로 한정하여 진행하였다. 이에 다양한 인종, 연령대, 표정 및 조명 조건을 충분히 반영하지 못해 새로운 얼굴에 대해 인식이 낮아질 수 있으며 훈련에 사용되는 인물의 수가 많아짐에 따라 성능에 변화가 있을 수 있음을 확인하지 못하였다. 따라서 연구진은 현재 모델의 우수성을 기반으로 데이터를 늘려 더욱 큰 모델로 확장해나가는 추가 연구를 진행할 수 있다. 둘째, DB(database)에 등록되지 않은 얼굴에 대해 'unknown'으로 표시하는 단순한 구조는 특정 상황에서 혼란을 야기할 수 있다. 예를 들어, 데이터베이스에 비슷한 얼굴 특징을 가진 다른 사람이 존재할 경우, 잘못된 매칭이 발생할 가능성이 있다. 이러한 점은 많은 사람의 얼굴을 훈련



데이터로 사용함으로써 어느 정도 보완할 수 있을 것으로 보인다. 셋째, 모델의 성능은 학습에 사용된 이미지의 품질과 해상도에 큰 영향을 받는다. 저해상도 이미지나 얼굴이 가려진 상태의 사진에서는 정확한 인식이 어려울 수 있다. 이에 필요에 따라 이미지 해상도를 향상하는 모델이나 **masked** 이미지를 복원하는 모델을 연결하여 사용할 수 있다. 이러한 추가적인 기능은 사용자의 편의를 증진하고 더욱 정확한 인식 성능을 보일 것으로 기대할 수 있으며 이를 향후 연구로 남긴다. 넷째, 현재 시스템은 실시간 처리에 최적화되어 있지 않다. 얼굴 인식 기술은 실시간 사용을 필요로 하는 경우가 많다. 추후 출석 시스템이나 재실 인원을 파악하기 위한 용도로 사용하기 위해서는 지속적으로 변화하는 영상의 특징을 반영한 시스템으로의 확장이 필요하다. 현재의 모델에서는 대량의 사진이나 영상 데이터 처리 시 지연이 발생할 수 있다. 이를 해결하기 위해 하드웨어 가속 및 알고리즘 최적화를 추가로 진행할 필요가 있다. 마지막으로, 개인정보 보호와 관련된 윤리적 문제도 고려해야 한다. 본 연구에서 사용한 얼굴 데이터를 수집하고 처리하는 과정에서 데이터 보안 및 사용자 동의와 같은 윤리적 내용을 충분히 검토해야 한다.

이러한 한계점을 보완하기 위해 향후 연구에서는 학습 데이터셋의 다양성과 규모를 확장하고, 데이터베이스 매칭 알고리즘을 개선하며, 실시간 성능을 향상시키는 방안을 모색할 것이다. 또한, 개인정보 보호와 관련된 법적, 윤리적 기준을 충족하는 기술을 개발하는 데 중점을 둘 것이다.



국내문헌

[1] 안예찬 , 이재욱 , 이근호 and 전유부 (2015). 얼굴인식 기술 및 표준화 동향. 한국정보처리학회 2015년도 추계학술발표대회. pp.737 - 739

[2]박지희, 하영서, 심재창, "아크페이스에 지식 증류를 적용한 얼굴인식," *멀티미디어학회 논문지*, 제 26권 제7호, 2023, pp. 805-812.



국외문헌

- [3] Deng, J., Guo, J., Yang, J., Xue, N., Cotsia, I., & Zafeiriou, S. (2022). Arcface: additive angular margin loss for deep face recognition. *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. <https://doi.org/10.1109/tpami.2021.3087709>
- [4] He, K., Zhang, X., Ren, S., & Sun, J. (2016). Deep Residual Learning for Image Recognition. *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. <https://doi.org/10.1109/cvpr.2016.90>

